

技術士 建設部門 | トンネル R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（トンネル）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 山岳工法における鋼製支保工の効果を3つ以上挙げ、それぞれについてその効果の概要を説明せよ。

II-1-2 山岳トンネル掘削時の切羽観察項目を4つ以上挙げ、それぞれの項目についてその観察内容を説明せよ。

II-1-3 地下連続壁を本体利用する場合に設計段階で考慮しなければならない事項を2つ以上挙げ、それぞれの内容について説明せよ。

II-1-4 セグメント製作における品質管理のための検査を3つ以上挙げ、それぞれの検査の目的と内容について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

山岳工法における鋼製支保工の効果として、以下の4つを挙げる。

1. 即時荷重支持効果

掘削直後の地山は自立性を持つが、時間経過とともに弛緩土圧が作用する。鋼製支保工はH形鋼をリング状に建て込むことで、覆工コンクリートの打設前の段階から掘削断面にアーチ形状の構造抵抗を与え、緩み荷重を受け止める。塑性変形が大きい軟岩・破碎帯では支保工が変形して地山の応力解放を許容しながら崩落を防ぐ。

2. 吹付けコンクリートの補強・型枠効果

鋼製支保工はフランジ面が吹付けコンクリートの型枠として機能し、均一な吹付け厚さの確保を助ける。また、吹付け材の剥落・流出を防ぐ骨格として働き、コンクリートの剛性・一体性を高める。

3. 変形抑制効果

地山の内空変位が設計許容値を超過する前に、鋼製リングが圧縮力と曲げモーメントを分担して変形進行を抑制する。計測管理計画と連動し、内空変位速度が基準値を超えた段階で支保工追加や鏡吹付け強化を判断するための評価指標となる。

4. 掘削段階の安全確保（切羽安定化）

H形鋼の建込みと吹付けを速やかに完了することで、切羽後方の地山安定を確保し作業員の安全を守る。切羽観察データ（肌落ち・湧水量変化）と計測データを組み合わせることで、支保パターンの妥当性を客観的に判断できる。

II-1-2（約545字）

山岳トンネル掘削時の切羽観察項目として、以下の5つを挙げる。

1. 地質・岩石の状態

岩種・変質・風化程度・硬軟を観察する。岩石の色調変化や変質帯の拡大は地山等級の悪化を示すため、前回掘削との比較を逐次記録する。

2. 亀裂・不連続面

亀裂の走向・傾斜・間隔・開口幅・充填物（粘土・岩粉・二次鉱物）および亀裂面に沿った湧水の有無を記録する。走向と掘進方向の関係から亀裂面に沿ったブロック崩落のリスクを評価する。

3. 地山の安定性

切羽の肌落ちや落石の発生状況、切羽自立時間を評価する。切羽が立坑に向かって崩落する兆候（ゆるみ音・割れ目拡大）は支保パターン変更・鏡吹付けの判断根拠となる。

4. 湧水状況

湧水量（L/min）・水圧・水質（濁り・温度・pH）を計測・記録する。湧水量の急増や濁水の出現は破碎帯接近・地表水の流入を示し、補助工法（注入・水抜きボーリング）の検討を要する。

5. 計測値との照合

切羽観察結果をA計測（内空変位・天端沈下）の実測データと照合し、地山挙動の傾向を把握する。発注者として設計変更（支保パターン変更・補助工法追加）の根拠資料として切羽観察記録を審査する際には、観察日時・掘進距離・観察者名の記録が必須であり、地山等級判定シートとの1対1対応を確認する。

II-1-3（約545字）

地下連続壁を本体利用する場合に設計段階で考慮すべき事項として、以下の3つを挙げる。

1. 構造設計上の考慮事項

施工では鉄筋かごの建込み精度・安定液管理状態によって壁厚・鉄筋位置にばらつきが生じる。本体利用ではこれらの施工誤差を安全率に折り込んだ断面設計とする。継手部（CIP継手等）は設計荷重（曲げ・せん断・土水圧）に対する耐力を確認し、弱部とならないよう継手工法と補強筋量を設計仕様に明記する。

2. 耐久性・維持管理の考慮事項

恒久構造物として供用期間（50～100年）にわたる耐久性を確保しなければならない。水セメント比の上限設定・水中コンクリートの配合規定によって塩化物イオン浸透・中性化を抑制する。継手部の長期漏水リスクに備え、二次止水材（水膨張止水材・グラウト注入孔）の設置を設計図書に規定する。維持管理段階の点検手法も設計段階で定め、健全性の継続確認を制度化する。

3. 施工精度管理の考慮事項

ガイドウォールの精度（平面位置・高さ）・安定液管理規定（比重・粘性・pH）・鉄筋かご建込み後の位置確認方法を設計図書に規定し、完成検査基準を設定する。発注者として受入検査の方法と合否判定基準を設計段階で明確にすることが、本体利用の品質確保の出発点となる。

II-1-4（約540字）

セグメント製作における品質管理検査として、以下の3種類を挙げる。

1. 材料検査

目的は、構成材料が設計規定の品質を満たすことを確認することである。内容として、セメント・骨材・混和材は配合試験でスランプ・空気量・水セメント比を確認し、鋼材はミルシートで降伏点・引張強度・化学成分を検証する。材料ロットごとに試験成績書を整備し、検査記録を維持管理段階まで保管する。

2. 製作工程内検査

目的は、製作中に規格値を逸脱した不良品を早期に発見・是正することである。型枠組立後に鉄筋のかぶり・配置・継手長を計測する。コンクリート打設時は強度確認用供試体を採取し、28日強度が設計基準強度を上回ることを確認する。蒸気養生を行う場合は養生温度・時間を記録し、強度発現の根拠とする。脱型後は継手孔・ボルト孔の位置精度を全数計測する。

3. 完成品検査

目的は、出荷前の最終段階でセグメントの品質を確認し、不合格品の現場搬入を防止することである。外観検査では有害なひび割れ・欠け・気泡の有無を全数目視確認する。寸法検査では外形寸法・継手孔位置・そ

り・ねじれを許容値内と確認する。水密性試験では継手部に所定の水圧を負荷し、規定時間内の漏水がないことを確認する。以上の検査記録は製品ロットごとに整備し、維持管理段階の品質追跡に活用する。